

類題演習解答例 — 微分計算（多変数の連鎖律・偏微分・全微分）

【解法】多変数の連鎖律・偏微分・全微分の解き方と導出

$z = f(x, y)$ が x, y について全微分可能であるとき、その全微分は

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

で与えられる。ここで $x = x(t)$ 、 $y = y(t)$ とおいて t の関数として z をみると、両辺を dt で割ることにより連鎖律（合成関数の微分公式）

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

が得られる。同様に $x = x(u, v)$ 、 $y = y(u, v)$ のように 2 変数でパラメータ表示される場合は、 u を止めて v だけ動かす（またはその逆）と考えれば

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}$$

が成り立つ。特に極座標変換 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ の場合は

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta$$

であるから、

$$\frac{\partial z}{\partial r} = z_x \cos \theta + z_y \sin \theta, \quad \frac{\partial z}{\partial \theta} = -r z_x \sin \theta + r z_y \cos \theta$$

となる。

逆に r, θ を x, y の関数とみると、 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 、 $\theta = \arctan(y/x)$ より

$$r_x = \cos \theta, \quad r_y = \sin \theta, \quad \theta_x = -\frac{\sin \theta}{r}, \quad \theta_y = \frac{\cos \theta}{r}$$

であり、これを連鎖律に代入すると、偏微分の作用素として

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$$

という表示（作用素の合成）が得られる。この作用素を 2 回適用すれば、2 階偏微分（ラプラスアン）の極座標表示を導ける（問 5 参照）。

また、陰関数 $F(x, y) = 0$ が $y = y(x)$ を定めるとき、両辺を x で微分すると連鎖律より

$$F_x + F_y \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)$$

が得られる（陰関数定理）。

問 1

$z = x^2y - y^3$ 、 $x = e^t$ 、 $y = \cos t$ のとき、合成関数の連鎖律を用いて $\frac{dz}{dt}$ を求めよ。

【解答】

$z_x = 2xy$ 、 $z_y = x^2 - 3y^2$ 、 $\frac{dx}{dt} = e^t$ 、 $\frac{dy}{dt} = -\sin t$ であるから、連鎖律より

$$\frac{dz}{dt} = z_x \frac{dx}{dt} + z_y \frac{dy}{dt} = (2xy)(e^t) + (x^2 - 3y^2)(-\sin t)$$

ここで $x = e^t$ 、 $y = \cos t$ を代入すると

$$\frac{dz}{dt} = 2e^t \cos t \cdot e^t - (e^{2t} - 3 \cos^2 t) \sin t$$

すなわち

$$\frac{dz}{dt} = 2e^{2t} \cos t - e^{2t} \sin t + 3 \sin t \cos^2 t$$

(検算: $t = 0$ のとき $x = 1, y = 1, z_x = 2, z_y = -2, dx/dt = 1, dy/dt = 0$ なので $dz/dt = 2 \cdot 1 + (-2) \cdot 0 = 2$ 。上式に $t = 0$ を代入すると $2 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 1 = 2$ で一致。)

問 2

$z = x^2 - y^2$ について、極座標変換 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ を行うとき、 $\frac{\partial z}{\partial r}$ と $\frac{\partial z}{\partial \theta}$ を求めよ。

【解答】

$z_x = 2x$ 、 $z_y = -2y$ 、 $x_r = \cos \theta$ 、 $y_r = \sin \theta$ 、 $x_\theta = -r \sin \theta$ 、 $y_\theta = r \cos \theta$ であるから

$$\frac{\partial z}{\partial r} = z_x x_r + z_y y_r = 2x \cos \theta - 2y \sin \theta = 2r \cos^2 \theta - 2r \sin^2 \theta = 2r \cos 2\theta$$

$$\frac{\partial z}{\partial \theta} = z_x x_\theta + z_y y_\theta = -2xr \sin \theta - 2yr \cos \theta = -2r^2 \sin \theta \cos \theta - 2r^2 \sin \theta \cos \theta = -2r^2 \sin 2\theta$$

したがって

$\frac{\partial z}{\partial r} = 2r \cos 2\theta, \quad \frac{\partial z}{\partial \theta} = -2r^2 \sin 2\theta$
--

(検算: $z = r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = r^2 \cos 2\theta$ と直接 r, θ の関数として書き直すと、 $\partial z / \partial r = 2r \cos 2\theta$ 、 $\partial z / \partial \theta = -2r^2 \sin 2\theta$ となり一致する。)

問 3

陰関数 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ について、一般の点における $\frac{dy}{dx}$ を x, y の式で表せ。さらに、この曲線上の点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ における $\frac{dy}{dx}$ の値を求めよ。

【解答】

$F(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ とおくと

$$F_x = 3x^2 - 3y, \quad F_y = 3y^2 - 3x$$

であるから、陰関数定理より

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{3x^2 - 3y}{3y^2 - 3x} = \frac{y - x^2}{y^2 - x}$$

点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ はこの曲線上にある（実際 $\left(\frac{3}{2}\right)^3 + \left(\frac{3}{2}\right)^3 - 3 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{27}{8} + \frac{27}{8} - \frac{27}{4} = \frac{27}{4} - \frac{27}{4} = 0$ ）。
この点で

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{3}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}} = \frac{\frac{3}{2} - \frac{9}{4}}{\frac{9}{4} - \frac{3}{2}} = \frac{-\frac{3}{4}}{\frac{3}{4}} = -1$$

したがって

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{y - x^2}{y^2 - x}, \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(3/2, 3/2)} = -1}$$

（検算: $F_y = 3\left(\frac{9}{4}\right) - 3 \cdot \frac{3}{2} = \frac{27}{4} - \frac{18}{4} = \frac{9}{4} \neq 0$ より陰関数定理が適用できる。）

問 4

$z = f(x, y)$ に対し、 $x = u^2 - v^2$ 、 $y = 2uv$ とおくとき、 $\frac{\partial z}{\partial u}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial v}$ を $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 、 u 、 v を用いて表せ。さらに $f(x, y) = xy$ の場合について、 $\frac{\partial z}{\partial u}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial v}$ を u, v の式として具体的に求めよ。

【解答】

$x_u = 2u$ 、 $y_u = 2v$ 、 $x_v = -2v$ 、 $y_v = 2u$ であるから、連鎖律より

$$\frac{\partial z}{\partial u} = z_x \cdot 2u + z_y \cdot 2v = 2u z_x + 2v z_y$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = z_x \cdot (-2v) + z_y \cdot 2u = -2v z_x + 2u z_y$$

次に $f(x, y) = xy$ のとき $z_x = y$ 、 $z_y = x$ であるから、 $x = u^2 - v^2$ 、 $y = 2uv$ を用いて

$$\frac{\partial z}{\partial u} = 2u \cdot y + 2v \cdot x = 2u(2uv) + 2v(u^2 - v^2) = 4u^2v + 2u^2v - 2v^3 = 6u^2v - 2v^3$$

$$\frac{\partial z}{\partial v} = -2v \cdot y + 2u \cdot x = -2v(2uv) + 2u(u^2 - v^2) = -4uv^2 + 2u^3 - 2uv^2 = 2u^3 - 6uv^2$$

したがって

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial u} = 2u z_x + 2v z_y, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = -2v z_x + 2u z_y}$$

$$f = xy \text{ のとき } \boxed{\frac{\partial z}{\partial u} = 6u^2v - 2v^3, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = 2u^3 - 6uv^2}$$

(検算: $z = xy = (u^2 - v^2)(2uv) = 2u^3v - 2uv^3$ を直接 u, v で偏微分すると $\partial z / \partial u = 6u^2v - 2v^3$ 、 $\partial z / \partial v = 2u^3 - 6uv^2$ となり一致する。)

問 5

$z = f(x, y)$ に対し、極座標変換 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ を行うとき、2 階偏微分について次の関係式が成り立つことを示せ。

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}.$$

【解答】

【解法】で示した作用素の関係

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}$$

を用いる。まず

$$z_x = \cos \theta z_r - \frac{\sin \theta}{r} z_\theta$$

に再び $\partial/\partial x$ を作用させる。 θ に依存する $\cos \theta, \sin \theta$ と r に依存する $1/r$ に注意して積の微分を行うと

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} \left(\cos \theta z_r - \frac{\sin \theta}{r} z_\theta \right) &= \cos \theta z_{rr} + \frac{\sin \theta}{r^2} z_\theta - \frac{\sin \theta}{r} z_{r\theta} \\ \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\cos \theta z_r - \frac{\sin \theta}{r} z_\theta \right) &= -\sin \theta z_r + \cos \theta z_{r\theta} - \frac{\cos \theta}{r} z_\theta - \frac{\sin \theta}{r} z_{\theta\theta} \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} z_{xx} &= \cos \theta \left[\cos \theta z_{rr} + \frac{\sin \theta}{r^2} z_\theta - \frac{\sin \theta}{r} z_{r\theta} \right] - \frac{\sin \theta}{r} \left[-\sin \theta z_r + \cos \theta z_{r\theta} - \frac{\cos \theta}{r} z_\theta - \frac{\sin \theta}{r} z_{\theta\theta} \right] \\ &= \cos^2 \theta z_{rr} + \frac{\sin^2 \theta}{r} z_r + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} z_{\theta\theta} - \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} z_{r\theta} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r^2} z_\theta \end{aligned}$$

同様に $z_y = \sin \theta z_r + \frac{\cos \theta}{r} z_\theta$ にもう一度 $\partial/\partial y$ を作用させると

$$z_{yy} = \sin^2 \theta z_{rr} + \frac{\cos^2 \theta}{r} z_r + \frac{\cos^2 \theta}{r^2} z_{\theta\theta} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} z_{r\theta} - \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r^2} z_\theta$$

両者を加えると、 $z_{r\theta}$ の項（符号が逆で係数が同じ）と z_θ の項（同様）はすべて相殺し、 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ を用いて

$$z_{xx} + z_{yy} = z_{rr} + \frac{1}{r} z_r + \frac{1}{r^2} z_{\theta\theta}$$

すなわち

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}}$$

が示された。（検算: $z = x^2 + y^2 = r^2$ とおくと、左辺は $z_{xx} + z_{yy} = 2 + 2 = 4$ 。右辺は $z_r = 2r$, $z_{rr} = 2$, $z_\theta = z_{\theta\theta} = 0$ より $2 + \frac{1}{r} \cdot 2r + 0 = 2 + 2 = 4$ で一致する。）